

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명: **Potassium, solid**
제품번호: **S34061**
동의어: None
CAS 번호: 7440-09-7
분자식: K

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도: 실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도: 자료없음

공급자의 정보

수입자: **Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.**
회사명: 한국피셔과학
주 소: 인천광역시 중구 공항동로 296번길
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)
Tel: +82-1661-9555
Fax: +82-2-2023-0603
공급자: **Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.**
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099

E-mail 주소: Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

물반응성 물질 및 혼합물: 구분 1

건강 유해성

피부 부식성 또는 자극성: B
심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 1

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어

위험

유해/위험 문구

H260 - 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴

H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

P223 - 물에 접촉시키지 마시오

P231 + P232 - 불활성 가스 내에서 취급 및 저장 하시오. 습기를 방지하십시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구(를) 착용하십시오

대응

P302 + P335 + P334 - 피부에 묻으면 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오

P370 + P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학적제 또는 내알코올성 포말을 사용하십시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오

P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

저장

P402 + P404 - 건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오

폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

기타 유해성·위험성

물과 격렬히 반응함

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA

건강
3인화성
3불안정
2물리적 위험성
W

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일물질

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
칼륨	자료 없음	7440-09-7	KE-29068	99 - 100

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함. 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내시오.

피부 접촉

모든 오염된 의복과 신발을 벗으면서 비누와 다량의 물로 즉시 씻어 내시오. 즉시 의학적 조치/조언을 구하십시오.

안전보건자료

Potassium, solid

개정일 2024-06-12

섭취	즉각적인 의학적 조치가 필요함. 토하게 하지 마시오. 다량의 물을 마실 것. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것.
흡입	신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 즉시 의학적인 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하시오. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것.
응급 처치 인원의 자기 보호	의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

모든 노출 경로의 화상을 초래할 수 있습니다. 제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴.

기타 의사의 주의사항 의사의 주의사항

징후에 따라 치료하시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

이산화탄소(CO₂), 분말소화기, 건조한 모래, 내알코올성 포말. 승인 된 클래스 D 소화기.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

물. 물은 효과가 없습니다.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

이 제품은 눈, 피부 및 점막에 화상을 일으킴. 물과 격렬히 반응함.

연소 시 발생 유해물질

산화 칼륨, 수소.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 개인 보호구를 착용하시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 필요한 특별한주의 사항 없음.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경에 방출되어서는 안 됨. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오.

정화 또는 제거 방법

삽 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것. 물에 유출 노출되지 않도록. 적절하게 표시된 용기에 수거한 후 운반하십시오.

다른 장을 참조

ALFAAS34061

안전보건자료

Potassium, solid

개정일 2024-06-12

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구: 안면보호구를 착용하십시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하십시오. 화학 물질 흡후드 에서만 사용. 분진을 흡입하지 마십시오. 섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것. 물에 접촉시키지 마십시오. 불활성 분위기하에 처리.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

부식 지역. 물 또는 습한 공기와 멀리하십시오. 불활성 분위기 하에서 보관. 습기를 방지하십시오. 건조한 장소에 보관하십시오. 산으로부터 멀리하십시오. 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
칼륨	7440-09-7	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
칼륨	7440-09-7	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
칼륨	7440-09-7	등재되지 않음

노출 방지

공학적 관리

작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것. 일반적 사용 조건에서는 없음.

개인 보호구

눈 보호	고글
손 보호	특별한 보호구가 필요하지 않음
피부 및 신체 보호	긴팔 의복

개인 보호구 호흡기 보호

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것
특별한 보호구가 필요하지 않음

RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다

위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리

자료 없음

9. 물리화학적 특성

ALFAAS34061

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	은 고체	
냄새	무취	
냄새 역치	이용가능한 자료 없음	
pH	> 7	
녹는점/어는점	63 ° C / 145.4 ° F	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	770 ° C / 1418 ° F	
인화점	자료 없음	방법 - 자료 없음
증발 속도	해당없음	고체
인화성 (고체, 기체)	자료 없음	
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	이용가능한 자료 없음	
증기압	자료 없음	
증기 밀도	해당없음	고체
비중 / 밀도	0.862	
벌크 밀도	이용가능한 자료 없음	
수용해도	물과 격렬히 반응함	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
칼륨	7440-09-7	이용가능한 자료 없음

자연발화점	이용가능한 자료 없음	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	해당없음	고체
폭발성 특성	자료 없음	
산화성 특성	자료 없음	

분자식	K
분자량	39.0983

10. 안정성 및 반응성

반응성	예
-----	---

화학적 안정성	일반 조건하에서 안정함.
---------	---------------

유해 반응 가능성	
유해 중합반응	자료 없음.
유해 반응	정상 처리 시 없음. 물과 격렬히 반응함.

피해야 할 조건	습한 공기나 물에 대한 노출. 습기 노출.
----------	-------------------------

안전보건자료

Potassium, solid

개정일 2024-06-12

피해야할 물질

물.

분해시 생성되는 유해물질

산화 칼륨, 수소.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입 예상되는 노출 경로는 아님.
섭취 예상되는 노출 경로는 아님.
눈 예상되는 노출 경로는 아님.
피부 제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;
경구 이용가능한 자료 없음
경피 이용가능한 자료 없음
흡입 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
칼륨	7440-09-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;
호흡기 이용가능한 자료 없음
피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
칼륨	7440-09-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
칼륨	7440-09-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
칼륨	7440-09-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
칼륨	7440-09-7	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) 생식독성; 이용가능한 자료 없음

ALFAAS34061

안전보건자료

Potassium, solid

개정일 2024-06-12

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
칼륨	7440-09-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용가능한 자료 없음

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 이용가능한 자료 없음

표적 장기 자료 없음.

(j) 흡인 유해성; 해당없음
고체

기타 악영향

제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
칼륨	7440-09-7	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

물질에 대한 독성 자료가없는 있도록 물과 반응.

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
칼륨	7440-09-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성

잔류성

분해성

폐수 처리장에서 분해

자료 없음
때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.
무기 물질에 대한 관련 없음, 물과 반응함.
물과 격렬히 반응함.

생물 농축성

제품은 물과의 반응에 따라 생물 농축되지 않음

토양 이동성

물과 격렬히 반응함 환경에없는 것 모바일.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
칼륨	7440-09-7	등재되지 않음

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.

오염된 포장

유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오. 빈 용기에 제품의 잔여물(액체 및/또는 기체)이 남아 있어 위험할 수 있습니다. 제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하십시오.

그 밖의 참고사항

폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에 의해 지정되어야 함. 하수구로 흘려 보내지 말 것. 지역 규정에 부합할 경우, 매립되거나 소각될 수 있음. 하수구로 버리지 마시오. 다량의 경우 pH에 영향을 미치고 수생 환경에 유해함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호	UN2257
적정 선적명	칼륨
위험성 등급	4.3
용기 등급	I

IATA

유엔 번호	UN2257
적정 선적명	칼륨
위험성 등급	4.3
용기 등급	I

IMDG/IMO

유엔 번호	UN2257
적정 선적명	칼륨
위험성 등급	4.3
용기 등급	I
해양 오염 물질	확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
칼륨	7440-09-7	KE-29068	X	231-119-8	X	X	-	X	X		X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
칼륨	7440-09-7	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
칼륨	7440-09-7	해당없음	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
칼륨	7440-09-7	Annex 1 - KE-29068	해당없음	등재됨

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
칼륨	7440-09-7	1997-1-0256 (>25%)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
----	--------	---------------------------------	--------------------------------------	---

안전보건자료

Potassium, solid

개정일 2024-06-12

칼륨	7440-09-7	해당없음	해당없음	해당없음
성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
칼륨	7440-09-7	> 25% (CCA)	해당없음	해당없음

CCA = 화학물질관리법

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법 - 금지물질	산업안전보건법 - 허가대상 물질
칼륨	7440-09-7	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
칼륨	7440-09-7	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
칼륨	7440-09-7	해당없음	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금속성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
칼륨	7440-09-7	해당없음	해당없음	1. 칼륨 10 킬로그램	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
칼륨	7440-09-7	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
칼륨	7440-09-7	해당없음	해당없음

CERCLA

해당없음

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
칼륨	7440-09-7	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

위험.

H260 - 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴. H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴. EUH014 - 물과 격렬히 반응함.

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. P335 + P334 - 피부에 묻은 물질을 털어내고, 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오. P301 + P330 + P331 - 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 - 즉시 의료기관 /의사 의 진찰을 받으시오. P231 + P232 - 불활성 가스 내에서 취급 및 저장 하시오. 습기를 방지하십시오. P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.

ALFAAS34061

16. 그 밖의 참고사항

법령

CAS - 화학 초록 서비스	TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록	DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록	ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록	AICS - 호주 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질	NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록
WEL - 작업장 노출 제한	TWA - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)	IARC - 국제 암 연구 센터
RPE - 호흡 보호 장비	LD50 - 치사 농도 50 %
LC50 - 치사 농도 50 %	EC50 - 유효 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물	
ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약	ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드	MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
OECD - 경제 협력 개발기구	ATE - 급성 독성 추정치
BCF - 생물농축계수 (BCF)	VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

다음에 의해 작성됨

최초작성일자

개정일

개정 번호

개정 요약

보건, 안전 및 환경부서

2015-04-15

2024-06-12

2

새로운 긴급 전화 응답 서비스 제공업체.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝